

Nom :

Prénom :

Code APOGEE :

## ***Système d'exploitation I*** **SMI/S3**

- La durée est 1h 30
- La clarté et la propreté de votre copie est prise en compte dans la note de l'examen

### **(QCM) : (3 pts) Entourez la bonne réponse**

- 1) Une commande Linux qui affiche le chemin absolu du répertoire de travail actuel est appelée?
  - a) mv
  - b) **pwd**
  - c) dir
- 2) Une commande utilisée pour transférer des fichiers ou répertoires vers un autre répertoire est :
  - a) export
  - b) move
  - c) **mv**
- 3) Quelle commande permet de monter d'un niveau dans l'arborescence de répertoires?
  - a) cd -
  - b) cd /
  - c) **cd .. pour monter d'un niveau**
- 4) La commande permettant de rechercher dans les fichiers des lignes contenant une correspondance avec un modèle donné est:
  - a) ls
  - b) **grep (ls et find permettent de rechercher des fichiers et des répertoires mais grep cherche dans le contenu d'un fichier )**
  - c) find
- 5) Lequel des éléments suivants va copier file1.txt dans file2.txt?
  - a) **cat file1.txt > file2.txt**
  - b) cat file1.txt | file2.txt **un pipe est utiliser entre deux commandes alors que file2.txt est un fichier**
  - c) cp file1.txt > file2.txt. **cp est une commande de copie qui copie un fichier dans un autre et n'utilise pas la redirection**
- 6) Quelle commande affiche sur la sortie standard uniquement les lignes qui ne commencent pas avec # dans le fichier foot?
  - a) grep ^# foot **cherche des lignes qui commencent par #**
  - b) **grep -v ^# foot**
  - c) grep -v #\$ foot **cherche des lignes qui ne se termine pas par #**
- 7) Si le resultat de la commande **ls** est : abc abc1 abc11 abc13 abc2 abc3 abc5  
Quel résultat donnera la commande suivante? \$ ls abc[135]

- a) `abc1 abc3 abc5` on cherche à avoir des fichiers qui commencent par abc et un caractère après qu'est 1,3 ou 5
- b) `abc1 abc13 abc3`
- c) `abc abc1 abc13 abc3`

8) Quelle commande permet de savoir combien de connections login (résultat uniquement en chiffres) sont actuellement utilisées par l'utilisateur "root"?

- a) `who|grep root|wc -l` un pipe prend le résultat de la commande à sa gauche comme entrée de la commande à sa droite
- b) `who|grep root>wc -l`
- c) `wc -l|grep root|who`

## Exercice 1 : (4 points)

1. `$ ls -l fichier`

`-rw-r--r-- 2 nihal staff1 74 Dec 26 16:50 a`

Expliquer la signification des termes en gras.....

- le type qu'est un fichier
- rw droits d'accès
- nihal le propriétaire
- staff2 le groupe
- a est le fichier

Quelles sont les permissions des étudiants de staff2 sur ce fichier (a) ? de l'étudiante nihal ?

Staf 2 présente les autres ( autres que nihal et staff1), donc il a le droit de lecture (r)

Nihal est le propriétaire, il a les droits de lecture et écriture (rw)

Comment donner à nihal tous les droits sur fichier.....

`Chmod u+x a` ou `chmod 744 a`

Comment garantir que les fichiers créés par l'utilisateur seront rw-r--r--

Pour garantir des droits lors de la création on utilise `Umask 022` (j'ai accepté aussi `umask 133` qui justifie le calcul à travers 777 qui sont les droits par défauts dans un répertoire)

## Exercice 2 : (5)

L'option -s de la fonction ls permet d'afficher en première colonne le nombre de blocs occupés par un fichier (en général, 1 bloc = 1024 octets, le séparateur d'affichage est l'espace). Si le résultat de cette commande (`ls -s`) est le suivant :

| Size | Real | Lost | file         |
|------|------|------|--------------|
| 152  | 160  | 8    | <b>abc1</b>  |
| 198  | 210  | 12   | <b>abc2</b>  |
| 900  | 1000 | 100  | <b>Abc4</b>  |
| 300  | 350  | 50   | <b>bc45</b>  |
| 1100 | 950  | 150  | <b>nec</b>   |
| 90   | 110  | 20   | <b>ec510</b> |

1. Ecrire une commande qui permet d'obtenir le nom du fichier et sa taille en bloc réelle. Modifier la commande pour mettre le résultat dans un fichier `ls_new`.

`ls -s | cut -d " " -f 2,4`

`ls -s | cut -d " " -f 2,4 > ls_new`

2. On souhaite cette fois avoir les fichiers et leur taille réelle mais trier suivant cette taille

`ls -s | cut -d " " -f 2,4 | sort -n`

ou `ls -s | sort -n -t " " -k 2,4`

.....  
.....  
3. Comment avoir uniquement les fichiers dont :

- le nom contient 0 en fin de nom.

ls -s | grep '0\$'

- Nom ne contient aucun chiffre

ls -s | grep -v '[0-9]

4. Chercher les fichiers qui ont été modifié, il y a plus de 30 jours ?

find ./ -type f -mtime +30

.....  
5. Chercher tous les fichiers qui se termine par 4 et ayant été modifiés plus récemment que le fichier abc1

find ./ -type f -name '\*4' -newer abc1

.....  
**Exercice 3 :(3 pts)**

Ecrire un script qui affiche le signe d'un nombre saisi par l'utilisateur qu'il soit positif, négatif ou nul

```
#!/bin/bash
```

```
Read -p "entrez un chiffre " n
```

```
If test $n -gt 0 ; then
```

```
Echo "le chiffre est positif "
```

```
Elif test $n -lt 0 ; then
```

```
Echo "le chiffre est négatif "
```

```
Else
```

```
Echo "le chiffre est null "
```

```
fi
```

**Exercice 4 ( 2 pts )**

Ecrire un script **cherchfich** qui affiche les fichiers modifiés pour la dernière fois au cours d'une période donnée en jours, dans un répertoire donné. Les paramètres sont donnés en argument.

Exemple d'exécution : % **cherchfich** 30 /home/ubuntu/Cours

```
#!/bin/bash
```

```
If test $# -eq 2 ; then
```

```
If test -d $2; then
```

```
find $2 -type f -mtime $1
```

```
else
```

```
echo "entrez un répertoire "
```

```
fi
```

```
else
```

```
echo " nombre d'argument incorrect »
```

fi

# les contrôles de saisis ne sont pas vraiment demandé et j'ai accepter le script qui contient uniquement la commande find correct

## Exercice 5 (3 pts)

Ecrire un script **natfich** qui reçoit un certain nombre de fichier ou répertoire en argument. Affiche sur la sortie standard leurs natures (fichier ordinaire, répertoire ou autre) et dans le cas d'un répertoire, affiche aussi le nombre d'élément qu'il contient.

Exemple : %**natfich** /home/ubuntu /home/ubuntu/abc

/home/ubuntu est un répertoire, il contient 9 élément

/home/ubuntu/abc est un fichier ordinaire

.....

# !/bin/bash

for i (aussi for i in `seq 1 \$#`, ou toute formule similaire)

do

if test -f \$i ; then

echo "` \$i est un fichier ordinaire "`

elif test -d \$i ; then

var = `ls -l \$i | wc -l`

echo "` \$i est un repertoire qui contient : \$(var) éléments "`

else

echo "` autre type de fchiers "`

fi

done